

# Práctica 4: Planificación del Proyecto *Seguros*

Juan Calle

Juan Gonzalez

Ingeniería del Software II – Curso 2025/2026

## 1. Introducción

En este informe presentamos la estimación y planificación del proyecto *Seguros* a partir del código disponible en el repositorio, el modelo de casos de uso y el enunciado de la práctica. Hemos trabajado con el método UCP para estimar esfuerzo y con ProjectLibre para construir la planificación temporal y de recursos.

## 2. Estimación UCP

### 2.1. Actores y casos de uso

Para evitar doble conteo, hemos tomado los casos de uso funcionales finales (alta, baja, consulta, etc.) y no los casos agregados.

| Elemento          | Clasificación  | Peso     |
|-------------------|----------------|----------|
| Agente de seguros | Actor complejo | 3        |
| Cliente           | Actor complejo | 3        |
| <b>UAW</b>        |                | <b>6</b> |

Cuadro 1: Peso de actores

| Caso de uso                | Transacciones | Tipo   | Peso      |
|----------------------------|---------------|--------|-----------|
| Alta cliente               | 3             | Simple | 5         |
| Baja cliente               | 4             | Medio  | 10        |
| Consulta cliente           | 3             | Simple | 5         |
| Alta seguro                | 6             | Medio  | 10        |
| Baja seguro                | 7             | Medio  | 10        |
| Consulta seguro            | 3             | Simple | 5         |
| Añadir conductor adicional | 3             | Simple | 5         |
| <b>UUCW</b>                |               |        | <b>50</b> |

Cuadro 2: Peso de casos de uso

$$UUCP = UAW + UUCW = 6 + 50 = 56$$

### 2.2. Factores técnicos y ambientales

Resultado del cuestionario técnico:

$$TF = 34 \quad TCF = 0,6 + 0,01 \cdot TF = 0,94$$

Resultado del cuestionario ambiental (escenario: equipo de recién graduados, alta motivación, baja experiencia):

$$EF = 15 \quad ECF = 1,4 - 0,03 \cdot EF = 0,95$$

### 2.3. UCP y esfuerzo total

$$UCP = UUCP \cdot TCF \cdot ECF = 56 \cdot 0,94 \cdot 0,95 = 49,952 \approx 50$$

Tomando productividad estándar de 20 horas/UCP:

$$E_{impl} = 49,952 \cdot 20 = 999,04 \approx 1000 \text{ h}$$

Como implementación representa el 40 %:

$$E_{total} = \frac{999,04}{0,40} = 2497,6 \approx 2500 \text{ h}$$

## 3. Planificación en ProjectLibre

### 3.1. Configuración

- Fecha de inicio: 01/09/2026.
- Festivos: 12/10/2026, 24/12/2026, 25/12/2026, 01/01/2027, 06/01/2027.
- Tipo de tarea recomendado: trabajo fijo.

### 3.2. Cambio solicitado y reparto final de fases

Partiendo del reparto base del enunciado (375 h por fase no implementativa), eliminamos la fase de despliegue y redistribuimos sus 375 h entre análisis, diseño y pruebas.

| Fase                  | Trabajo (h) |
|-----------------------|-------------|
| Análisis y requisitos | 500         |
| Diseño                | 500         |
| Implementación        | 1000        |
| Pruebas               | 500         |
| <b>Total</b>          | <b>2500</b> |

Cuadro 3: Reparto final de trabajo

### 3.3. WBS y dependencias principales

- Hitos: requisitos cerrados, versión alpha estable y entrega final.
- Dependencia *Comienzo-Comienzo*: 1.2 con 1.1 (CC+2d).
- Dependencia con adelanto/retraso: 2.3 con 2.1 (FS-2d) y 1.3 con 1.2 (FS+1d).

## 4. Recursos y costes

El coste por hora se calculó con la plantilla suministrada:

$$\text{Coste/hora} = \frac{\text{Sueldo anual} + \text{Seguridad Social} + \text{Infraestructura}}{\text{Horas facturables anuales}}$$

Con horas facturables anuales:

$$((20 \cdot 12) - 25 - 5 - 10) \cdot 0,8 \cdot 8 = 1280 \text{ h}$$

Recursos configurados para cumplir requisitos:

- Recurso a media jornada: Laura (QA, 50 %).
- Recurso con más de una unidad: Equipo Desarrollo (200 %).
- Recurso con disponibilidad variable: Sergio (DevOps).
- Recurso con coste variable en el tiempo: Juan (Jefe de Proyecto).
- Recurso con distinto coste por tarea: Lucía (Tabla A/B).

## 5. Validación final con el informe de ProjectLibre

Datos tomados del PDF exportado (`practica4/Informe.pdf`):

| Métrica             | Valor            |
|---------------------|------------------|
| Inicio programado   | 01/09/2026 08:00 |
| Fin programado      | 21/06/2027 13:00 |
| Duración programada | 205,5 días       |
| Trabajo programado  | 2.980 horas      |
| Coste programado    | 109.114,60 €     |

Cuadro 4: Resultados del informe de ProjectLibre

### 5.1. Comprobación de coherencia con UCP

$$E_{UCP} = 2500 \text{ h}, \quad E_{PL} = 2980 \text{ h}$$

$$\Delta = 2980 - 2500 = 480 \text{ h } (\approx 19,2 \%)$$

Conclusión de la validación: la planificación guardada en ProjectLibre no coincide exactamente con el objetivo UCP en trabajo total. Para ajustarla al requisito estricto del enunciado, habría que revisar en ProjectLibre el campo *Trabajo* de las tareas para que vuelva a sumar 2500 h.

## 6. Conclusiones

Hemos completado la estimación UCP, la planificación de tareas y la definición de recursos con las condiciones pedidas. También hemos incorporado el cambio de alcance (sin fase de despliegue). Como punto final de mejora, queda ajustar el trabajo total del fichero `.pod` para que coincida al 100 % con las 2500 horas estimadas.